# 参考答案

## 期中测试卷

### 江苏省苏州市昆山、太仓、常熟、张家港四市 2024–2025 学年八年级上学期期中数学试卷

1. D 【解析】$\sqrt{4}=2$ 是整数，1.73 是有限小数，$\frac{2}{3}$ 是分数，都属于有理数，$\pi$ 是无理数，故 D 选项符合题意.

故选 D.

2. A 【解析】∵ 点 $P(m-1,m+1)$ 在第三象限，

$\therefore \begin{cases} m-1<0, \\ m+1<0, \end{cases}$

解得 $m<-1$，

∴ $m$ 的值可以是 $-2$，故选 A.

3. B 【解析】由作图可得，$AC=AD$.

∵ $\angle A=40°$，

$\therefore \angle ACD=\angle ADC=\frac{180°-\angle A}{2}=70°$，

$\therefore \angle DCB=\angle ACB-\angle ACD=20°$，

故选 B.

4. A 【解析】A. $\sqrt{36}=6$，故此选项符合题意；

B. $\pm\sqrt{36}=\pm6\neq6$，故此选项不符合题意；

C. $\sqrt{36}=6\neq\pm6$，故此选项不符合题意；

D. $-\sqrt{36}=-6\neq6$，故此选项不符合题意.

故选 A.

5. B 【解析】A. $2^2+3^2\neq4^2$，不能构成直角三角形，本选项不符合题意；

B. $9^2+12^2=15^2$，能构成直角三角形，本选项符合题意；

C. $32^2+42^2\neq52^2$，不能构成直角三角形，本选项不符合题意；

D. $\left(\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{5}\right)^2\neq\left(\frac{1}{3}\right)^2$，不能构成直角三角形，本选项不符合题意.

故选 B.

6. D 【解析】A. ∵ $AB=AC$，$BD=CD$，∴ $AD\perp BC$，故选项不符合题意；

B. ∵ $AB=AC$，$\angle ADB=\angle ADC$，∴ $AD\perp BC$，故选项不符合题意；

C. ∵ $AB=AC$，$\angle BAD=\angle CAD$，∴ $AD\perp BC$，故选项不符合题意；

D. ∵ $AB=AC$，∴ $\triangle ABC$ 是等腰三角形. ∵ $BC=2AD$，∴ 该条件不能说明 $AD\perp BC$，故选项符合题意.

故选 D.

7. C 【解析】①汽车在市区道路上行驶速度为 $15\div0.25=60$（千米/时），

∴ 汽车在乡村道路上行驶速度为 $60\div2=30$（千米/时），

∴ ①正确；

②∵ 汽车在乡村道路上匀速行驶 0.5 小时到达景区，

∴ 当 $x=3-0.5=2.5$ 时，汽车驶出高速公路，

$(240-15)\div(2.5-0.25)=100$（千米/时），

∴ 汽车在高速公路上行驶速度为 100 千米/时，

∴ ②不正确；

③$2.5-0.25=2.25$（小时），

∴ 汽车在高速公路上行驶的时间为 2.25 小时，

∴ ③不正确；

④汽车行驶的总路程为 $240+30\times0.5=255$（千米），

∴ ④正确.

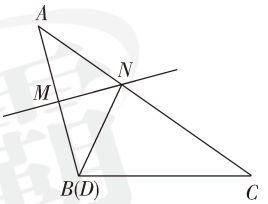
综上，①④正确.

故选 C.

8. D 【解析】∵ $\angle ABC=105°$，$\angle C=35°$，

∴ $\angle A=180°-\angle ABC-\angle C=40°$.

如图①所示，当点 $D$ 与点 $B$ 重合时，

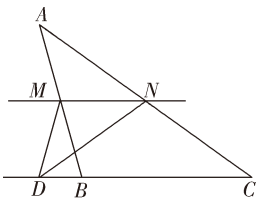



①

由折叠的性质可得 $\angle ABN=\angle A=40°$，

∴ $\angle DNC=\angle A+\angle ABN=80°$；

如图②所示，当点 $D$ 在 $CB$ 延长线上时，




②

由折叠的性质可得 $AM=DM$，$\angle NDM=\angle A=40°$.

∵ $M$ 是 $AB$ 边中点，

∴ $AM=BM$，

∴ $DM=BM$，

∴ $\angle MDB=\angle MBD=180°-\angle ABC=75°$，

∴ $\angle NDC=\angle MDB-\angle MDN=35°$，

∴ $\angle DNC=180°-\angle C-\angle NDC=110°$.

综上所述，$\angle DNC$ 的度数为 80°或 110°.

故选 D.

9. 5 【解析】根据题意，得 $\sqrt{(-5)^2}=\sqrt{25}=5$.

故答案为 5.

10. 3 【解析】∵ 点 $P(a,a-3)$ 在 $x$ 轴上，

∴ $a-3=0$，

解得 $a=3$.

故答案为 3.

11. 3(答案不唯一)　【解析】∵ $\sqrt{2}<2<3<4<\sqrt{17}<5$,

∴ 比$\sqrt{2}$大且比 $\sqrt{17}$小的整数有 2,3,4.

故答案为 3(答案不唯一).

12. 36　【解析】∵ $AB=AC$,

∴ $\angle B=\angle C$.

∵ $\angle A=3\angle B$, $\angle A+\angle B+\angle C=180°$,

∴ $5\angle B=180°$,

∴ $\angle B=36°$,

故答案为 36.

13. $\sqrt[3]{10}$　【解析】∵ $2(x^3-1)=18$,

∴ $x^3-1=9$,

∴ $x^3=10$,

∴ $x=\sqrt[3]{10}$,

故答案为 $\sqrt[3]{10}$.

14. $\frac{5}{2}$　【解析】∵ $DE$ 是 $AB$ 的垂直平分线, $BD=2$,

∴ $AD=BD=2$.

∵ $GF$ 是 $AC$ 的垂直平分线,

∴ $FA=FC$.

∵ $BC=6$,

∴ $FA=FC=4-DF$.

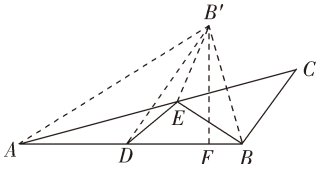
∵ $\angle DAF=90°$,

∴ $DF^2=AD^2+AF^2$,即 $DF^2=2^2+(4-DF)^2$,

解得 $DF=\frac{5}{2}$,

故答案为$\frac{5}{2}$.

15. $\sqrt{3}$　【解析】作点 $B$ 关于直线 $AC$ 的对称点 $B'$,连接 $AB'$, $BB'$, $B'E$, $B'D$,如图,




∵ $AC$ 垂直平分 $BB'$,

∴ $B'E=BE$, $AB'=AB=2$,

∴ $\angle CAB'=\angle CAB=15°$,

∴ $\angle BAB'=2\angle CAB=30°$.

作 $B'F\perp AB$ 于点 $F$,则 $\angle AFB'=90°$,

∴ $B'F=\frac{1}{2}AB'=1$,

∴ $AF=\sqrt{AB'^2-B'F^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$.

∵ $DE+BE=DE+B'E$,且 $DE+B'E\geqslant B'F$,

∴ 当 $DE+B'E=B'F$ 时, $DE+BE$ 的值最小,

∴ 当点 $D$ 与点 $F$ 重合,点 $E$ 为 $B'F$ 与 $AC$ 交点时,此时 $DE+BE$ 的值最小,

此时 $AD=AF=\sqrt{3}$,

故答案为$\sqrt{3}$.

16. $0<t<\frac{9}{2}$　【解析】由题可知,点 $C(t,3)$, $D(0,3+t)$,且 $0<t<6$,则 $E(t,0)$.

∵ $BE=BF$,

∴ $F(12-t,0)$.

设直线 $DC$ 解析式为 $y=kx+b$,

把点 $C(t,3)$, $D(0,3+t)$代入 $y=kx+b$,

可得$\begin{cases}kt+b=3,\\0+b=3+t,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=-1,\\b=3+t,\end{cases}$

∴ 直线 $DC$ 解析式为 $y=-x+3+t$,

当 $y=0$ 时, $y=-x+3+t=0$,得 $x+3+t$,

即点 $H(t+3,0)$,点 $H$ 在 $F$ 左侧,

故 $t+3<12-t$,

∴ $t<\frac{9}{2}$,且 $0<t<6$,

故答案为 $0<t<\frac{9}{2}$.

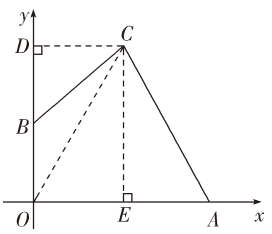
17. 解: $(2-\sqrt{2})^0+\sqrt{16}+\sqrt[3]{-8}$

$=1+4+(-2)$

$=5+(-2)$

$=3$.

18. 解:过点 $C$ 作 $CD\perp y$ 轴于点 $D$,作 $CE\perp x$ 轴于点 $E$,连接 $OC$,如图,




∵ 点 $C$ 坐标为(2,4),

∴ $CD=2$, $CE=4$.

∵ 点 $A$ 坐标为(3,0),点 $B$ 坐标为(0,2),

∴ $OA=3$, $OB=2$,

∴ $S_{四边形OACB}=S_{\triangle OBC}+S_{\triangle OAC}=\frac{1}{2}OB\cdot CD+\frac{1}{2}OA\cdot CE=\frac{1}{2}\times 2\times 2+\frac{1}{2}\times 3\times 4=2+6=8$.

19. 解:∵ $5x-1$ 的算术平方根为 2, $x+3y+4$ 的立方根是 $-1$,

∴ $5x-1=2^2=4$, $x+3y+4=(-1)^3=-1$,

∴ $x=1$, $y=-2$,

∴ $x-4y=1-4\times(-2)=9$,

∴ $x-4y$ 的平方根为$\pm\sqrt{9}=\pm3$.

20. 解：因为 $AB=AC$，$AD$ 是 $BC$ 边上的高，

所以 $BD=CD$，$AD\perp BC$，

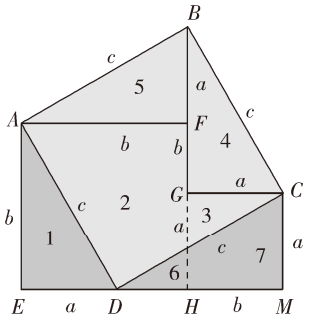
所以 $BE=CE$.

因为 $EF$ 是线段 $AC$ 的垂直平分线，

所以 $AE=CE$，

所以 $AE=BE$.

21. 解：如图，用数字表示面积的编号.




∵ $\angle CMD=90°=\angle AED$，$CM=a=ED$，$AE=b=DM$，

∴ $\triangle AED\cong\triangle DMC$(SAS)，

∴ $\angle EAD=\angle MDC$，$DC=AD=c$.

∵ $\angle ADE+\angle ADC+\angle MDC=180°$，$\angle ADE+\angle MDC=\angle ADE+\angle EAD=90°$，

∴ $\angle ADC=90°$，

易得四边形 $ABCD$ 是一个边长为 $c$ 的正方形，

∵ $\angle BAF+\angle FAD=\angle DAE+\angle FAD=90°$，

∴ $\angle BAF=\angle DAE$，

在$\triangle ABF$ 和$\triangle ADE$ 中，

∵ $AB=AD=c$，$AF=AE=b$，$\angle BAF=\angle DAE$，

∴ $\triangle ABF\cong\triangle ADE$(SAS)，

∴ $\angle AFB=\angle AED=90°$，$BF=DE=a$，

∴ 点 $B$，$F$，$G$，$H$ 在一条直线上，

在 Rt$\triangle ABF$ 和 Rt$\triangle BCG$ 中，

∵ $AB=BC=c$，$BF=CG=a$，

∴ Rt$\triangle ABF\cong$Rt$\triangle BCG$(HL)．延长 $BG$ 交 $EM$ 于点 $H$，

∵ $c^2=S_2+S_3+S_4+S_5$，$b^2=S_1+S_2+S_6$，$a^2=S_3+S_7$，$S_1=S_5=S_4=S_6+S_7$，

∴ $a^2+b^2=S_3+S_7+S_1+S_2+S_6$

$=S_2+S_3+S_1+(S_6+S_7)$

$=S_2+S_3+S_4+S_5$

$=c^2$，

∴ $a^2+b^2=c^2$.

22. 解：(1)$(-3,2)$　【解析】∵ 点 $A$ 在第二象限，且到 $x$ 轴的距离为 2，到 $y$ 轴的距离为 3，

∴ 点 $A$ 的横坐标为$-3$，纵坐标为 2，

∴ 点 $A$ 的坐标为$(-3,2)$.

(2)∵ 点 $B$ 与点 $A$ 关于 $y$ 轴对称，

∴ 点 $B$ 的坐标为$(3,2)$，

∴ $AB=6$.

∵ $\triangle ABC$ 的面积为 12，

∴ $\triangle ABC$ 的高为 $12\times2\div6=4$，

∴ 点 $C$ 到直线 $AB$ 的距离为 4.

∵ 点 $C$ 在直线 $AB$ 上方且点 $C$ 坐标为$(2,m)$，

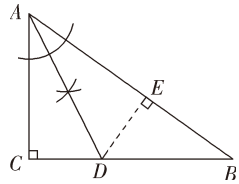
∴ $m=2+4=6$.

23. 解：(1) 如图，作 $\angle BAC$ 的平分线，交 $BC$ 于点 $D$，过点 $D$ 作 $DE\perp AB$ 于点 $E$，

∵ $CD\perp AC$，$DE\perp AB$，$AD$ 是$\angle BAC$ 的平分线，

∴ 点 $D$ 到 $AB$ 的距离等于 $CD$，即 $DE=CD$，

故点 $D$ 即为所求.




(2)由(1)可得，$DE=CD$.

∵ $AD=AD$，$\angle ACB=\angle AED=90°$，

∴ Rt$\triangle ACD\cong$Rt$\triangle AED$(HL)，

∴ $AE=AC=3$.

在 Rt$\triangle ABC$ 中，由勾股定理得 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=5$，

∴ $BE=AB-AE=2$.

设 $CD=x$，则 $DE=x$，$BD=4-x$，

在 Rt$\triangle BDE$ 中，由勾股定理得，$BD^2=BE^2+DE^2$，

即$(4-x)^2=2^2+x^2$，

解得 $x=\dfrac{3}{2}$，

∴ $CD$ 的长为$\dfrac{3}{2}$.

24. 解：(1) 10　【解析】∵ 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$BC=6$，$AC=8$，

∴ $AB=\sqrt{BC^2+AC^2}=10$.

(2)由题意可得 $CF=2t$，

∵ 直线 $MN$ 垂直平分 $AC$，

∴ $AD=CD$，

∴ $\angle DCA=\angle A$.

∵ $\angle ACB=90°$，

∴ $\angle A+\angle B=90°$，$\angle BCD+\angle ACD=90°$，

∴ $\angle B=\angle BCD$，

∴ $BD=CD$，

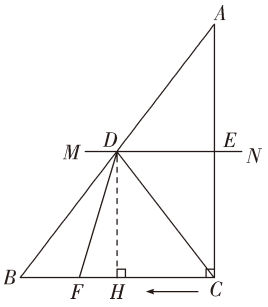
∴ $BD=CD=AD=\dfrac{1}{2}AB=5$.

当 $CF=CD$ 时，$2t=5$，

解得 $t=2.5$；

当 $CF=DF=2t$ 时，如图，作 $DH\perp BC$ 于 $H$，则四边形 $DHCE$ 是

长方形，




$\therefore HD=CE=\frac{1}{2}AC=4$，

$\therefore CH=\sqrt{CD^2-DH^2}=3$，

$\therefore FH=CF-CH=2t-3$，

由勾股定理可得 $FH^2+DH^2=DF^2$，

$\therefore (2t-3)^2+4^2=(2t)^2$，

解得 $t=\frac{25}{12}$.

综上所述，$t$ 的值为 2.5 或 $\frac{25}{12}$.

25. 解：(1)17,15,8　【解析】∵“$m^2+1$，$m^2-1$ 和 $2m$”是勾股数，

当 $m=4$ 时，$m^2+1=16+1=17$，$m^2-1=16-1=15$，$2m=8$，

∴ 17,15,8 是勾股数，

故答案为 17,15,8.

(2)∵“$m^2+1$，$m^2-1$ 和 $2m$”是勾股数，

$\therefore m>0$，且 $m\neq 1$，

∵ $m^2+1>m^2>m^2-1$，$m^2+1-2m=(m-1)^2>0$

∴ $m^2+1$ 是最大数.

当 $2m$ 最小时，根据题意，得 $m^2+1+2m=16$，即 $(m+1)^2=16$，

$\therefore m+1=4$ 或 $m+1=-4$(舍去)，

解得 $m=3$；

当 $m^2-1$ 最小时，根据题意，得 $m^2+1+m^2-1=16$，

$\therefore m=\sqrt{8}$ 或 $m=-\sqrt{8}$，都是无理数，不是正整数，都舍去.

综上所述，$m$ 的值为 3.

(3)$a^2+6a+8$　$2a+6$

【解析】∵ $a^2+6a+10$ 是最大数，且“$m^2+1$，$m^2-1$ 和 $2m$”是勾股数，且 $m^2+1$ 是最大数，

$\therefore m^2+1=a^2+6a+10$，

$\therefore m^2+1-2=a^2+6a+10-2$，$m^2=a^2+6a+9=(a+3)^2$，

$\therefore m^2-1=a^2+6a+8$，$m=a+3$ 或 $m=-(a+3)$(舍去)，

$\therefore 2m=2a+6$，

故答案为 $a^2+6a+8$；$2a+6$.

26. (1)证明：∵ $DE$ 是 $BC$ 的垂直平分线，

$\therefore BD=CD$，

在 $\triangle ACD$ 中，$AD+CD>AC$，

$\therefore AD+BD>AC$，

$\therefore AB>AC$.

(2)$5<AB<8$　【解析】∵ $AC=3$，$BC=5$，

$\therefore 2<AB<8$.

∵ $\angle C>\angle A>\angle B$，

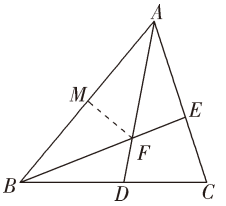
$\therefore AB>BC>AC$，

$\therefore AB>5>3$，

$\therefore 5<AB<8$，

故答案为 $5<AB<8$.

(3)证明：在 $AB$ 上截取 $AM=AE$，连接 $MF$，如图，




∵ $AD$ 平分 $\angle BAC$，$\therefore \angle MAF=\angle EAF$.

又∵ $AF=AF$，

$\therefore \triangle MAF\cong\triangle EAF$(SAS)，

$\therefore MF=EF$，$\angle AMF=\angle AEF$，

$\therefore \angle BMF=\angle BEC$.

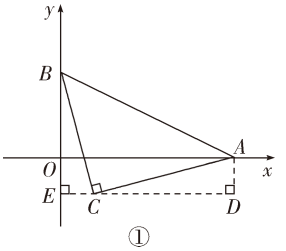
∵ $\angle BEC>\angle ABE$，

$\therefore \angle BMF>\angle ABE$，

$\therefore BF>MF$，

$\therefore BF>EF$.

27. (1)(2,−2)　【解析】过点 $C$ 作 $CE\perp y$ 轴于点 $E$，过点 $A$ 作 $AD\perp CE$ 于点 $D$，如图①，



①

∵ 点 $A$ 坐标为(6,0)，点 $B$ 坐标为(0,2)，

$\therefore OA=6$，$OB=2$.

∵ 以 $AB$ 为斜边作等腰直角三角形 $ABC$，

$\therefore \angle ACB=90°$，$AC=BC$，

$\therefore \angle ACD+\angle BCE=90°$.

又∵ $\angle DAC+\angle DCA=90°$，

$\therefore \angle BCE=\angle DAC$，

在 $\triangle DCA$ 和 $\triangle EBC$ 中，

$$\begin{cases}\angle ADC=\angle CEB,\\ \angle DAC=\angle ECB,\\ AC=CB,\end{cases}$$

$\therefore \triangle DCA\cong\triangle EBC$(AAS)，

$\therefore CD=BE$，$AD=CE$，

$\therefore CE+CD=AD+BE=6$，$BE-OE=BE-AD=2$，

$\therefore AD=2,BE=4,$

$\therefore CE=OE=2,$

$\therefore C(2,-2)$

故答案为$(2,-2)$.

(2)解:如图②所示,过点 $C$ 作 $CE\perp y$ 轴于点 $E$,过点 $A$ 作 $AD\perp CE$ 于点 $D$,

同(1)可知$\triangle DCA\cong\triangle EBC$,

$\therefore CD=BE,AD=CE.$

设 $AD=CE=x=EO,CD=BE=y$,

$\therefore CD+CE=OA,CD-OE=BE-OE=OB$,

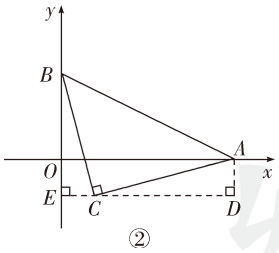
即$\begin{cases}y+x=OA,\\y-x=OB,\end{cases}$解得$\begin{cases}x=\dfrac{OA-OB}{2},\\y=\dfrac{OA+OB}{2}.\end{cases}$

$\because OA-OB=8,$

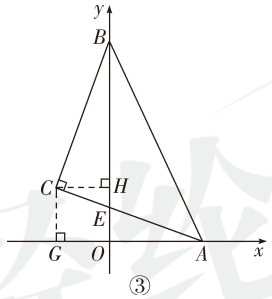
$\therefore AD=CE=OE=4.$

又点 $C$ 在第四象限,

故点 $C$ 的坐标为$(4,-4)$.



②



③

(3)解:如图③,设 $AC$ 与 $OB$ 交于点 $E$,过点 $C$ 作 $CH\perp OB$ 于 $H,CG\perp x$ 轴于 $G$,

易得 $OG=CH,OH=GC.$

$\because AB=4$,$\triangle AOB$ 的面积为 3,

$\therefore OA^2+OB^2=16,\dfrac{1}{2}\times OA\times OB=3,$

$\therefore OA+OB=\sqrt{28},OB-OA=2$ 或 $OB-OA=-2.$

当 $OA+OB=\sqrt{28},OB-OA=2$ 时,

$\therefore OB=\dfrac{\sqrt{28}+2}{2},OA=\dfrac{\sqrt{28}-1}{2},$

$\because \angle AEO=\angle BEC,\angle AOB=\angle ACB=90°,$

$\therefore \angle OAE=\angle EBC,$

在$\triangle AGC$ 和$\triangle BHC$ 中,

$\begin{cases}\angle OAE=\angle EBC,\\\angle AGC=\angle BHC,\\AC=BC,\end{cases}$

$\therefore \triangle AGC\cong\triangle BHC(\mathrm{AAS}),$

$\therefore AG=BH,CH=GC,$

$\therefore OA-1+OG=OB-OH,CH=CG=OH=OG,$

$\therefore OG=OH=CH=CG=1,$

$\therefore$ 点 $C(-1,1).$

当 $OA+OB=\sqrt{28},OB-OA=-2$ 时,

同理可求点 $C(1,-1).$

$\therefore C$ 点坐标为$(1,-1)$或$(-1,1)$.